RESEARCH BRIEF · 少儿动手科学工作室创业参考

全球青少年科技教育

电路 · 电磁 · 单片机 DIY · 简单机器人 —— 市场、政策、模式与启示

01 市场规模

※ 口径差异大，仅供方向参考

32亿$ → 78亿$
STEM机器人套件市场
2025 → 2034（预测）

12.4%
套件市场 CAGR
Market Intelo

38.5%
亚太占比
全球最大区域

21.2亿$
儿童编程机器人电子产品 2025
CAGR **16.7%** · Growth Market Reports

结论：硬件 / 套件年增长 **10%+**，**亚太**为最大市场

02 各地区格局

US 美国

品牌加盟
+ 按月订阅

JP 日本

2020年起小学编程必修
（文部科学省）

CN 中国

双减后科技类属**非学科类**：需地方资质 + 预收费监管；竞赛不与升学挂钩

47项
2025–2028学年白名单赛事

22项
其中自然科学素养类

2030
前中小学基本普及AI教育

⩾8课时
北京 2025秋起每学年AI课

03 中国头部机构洗牌

- **童程童美**：2023底 200+校区、21万+学员；**2025年1月**多地停业、退费难
- **乐博乐博**：20城 130家直营店，接收部分学员
- **编程猫**：“百城千店”实际约 203校区，加盟冲突

04 海外模式

- **Code Ninjas**：门店+月费会员，每周1小时 **$169/月**；免费体验课获客；加盟投入 $17.5–29.8万
- **Bricks 4 Kidz**：流动进校+营地+生日会；夏令营 **$249/周**；流动模式启动 $4.35–5.8万
- **LEGO Education · VEX · Makeblock · Arduino · 树莓派**：硬件 + 赛事生态

05 趋势

- 🤖 AI通识进校园
- 🔌 AI + 硬件套件
- 🛠️ 动手项目式学习
- 🏆 赛事白名单化
- 💡 多元收入：订阅+营地+生日会+进校
- 👨‍👩‍👧 家长更理性，口碑与透明度关键

06 失败原因

- ✕ 大额预收 + 扩张断链
- ✕ 加盟利益冲突
- ✕ 销售话术获客，退费多
- ✕ 合格师资稀缺、课程同质化
- ✕ 政策风险

07 对单店创业的启示

差异化
避开编程红海，主打物理 / 电磁 / 电路 / 单片机动手科学

合规先行
拿资质；按月 / 按期短周期收费，不卖大课包

低成本获客
体验课、作品展、生日会、周末工作坊

多元收入
常规课 + 寒暑假营 + 进校 / 社区课后 + 套件

赛事加分
对接白名单赛事，但不用升学话术

注：市场规模数据因机构口径不同差异较大，仅作方向性参考。

主要来源：Market Intelo；Growth Market Reports；文部科学省；国务院公报；教育部 / 央广网；北京市教委；腾讯新闻；证券时报；Code Ninjas / Bricks 4 Kidz FDD